Chapitre 1 : Généralités sur les Fonctions
Limites et Continuité

Mathématiques 1 - Analyse

Mohamed Essaied Hamrita

Licence Business Economics - 1ère Année

Année Universitaire 2026-2027

Plan du Chapitre

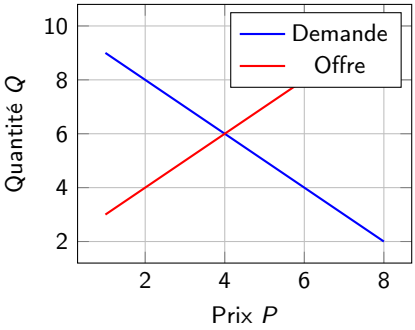
1. Introduction et Notions de Base
2. Domaine de Définition
3. Limites de Fonctions
4. Continuité
5. Limites et Inégalités
6. Fonctions Équivalentes

Objectifs du Chapitre

À la fin de ce chapitre, l'étudiant sera capable de :

- Déterminer le domaine de définition d'une fonction
- Calculer les limites en un point et à l'infini
- Étudier la continuité d'une fonction
- Appliquer ces notions à des problèmes économiques

Pourquoi les Fonctions en Business Economics ?



Applications économiques :

- Fonction de demande : $Q_d = f(P)$
- Fonction d'offre : $Q_o = g(P)$
- Fonction de coût : $C(x)$
- Fonction de revenu : $R(x)$
- Fonction de profit : $\Pi(x)$

Définition d'une Fonction

Definition

Une **fonction** f d'un ensemble D vers un ensemble E est une règle qui associe à chaque élément $x \in D$ **un et un seul** élément $y \in E$, noté $y = f(x)$.

Notations :

$$f : D \longrightarrow E, \quad x \longmapsto y = f(x)$$

- x : variable indépendante (antécédent)
- $y = f(x)$: variable dépendante (image)
- D : ensemble de départ
- E : ensemble d'arrivée

Exemples de Fonctions

Exemples

1. **Fonction linéaire :** $f(x) = 2x + 3$
2. **Fonction quadratique :** $f(x) = x^2 - 4x + 3$
3. **Fonction rationnelle :** $f(x) = \dfrac{1}{x-2}$
4. **Fonction racine :** $f(x) = \sqrt{x+1}$
5. **Fonction logarithmique :** $f(x) = \ln(x)$
6. **Fonction exponentielle :** $f(x) = e^x$

Exemple économique

Fonction de coût total : $C(x) = 100 + 5x + 0.01x^2$ où x est la quantité produite.

Domaine de Définition

Definition

Le **domaine de définition** d'une fonction f, noté D_f, est l'ensemble de tous les réels x pour lesquels $f(x)$ existe (est calculable).

Règles importantes

- **Fractions :** Dénominateur $\neq 0$
- **Racines paires :** Expression sous la racine ≥ 0
- **Logarithmes :** Argument > 0
- **Tangente :** $\cos(x) \neq 0$

Exemples - Domaine de Définition

Exemple 1 : Fonction rationnelle

$$f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$$

Condition : $x - 3 \neq 0 \Rightarrow x \neq 3$
Donc : $D_f = \mathbb{R} \setminus \{3\} =]-\infty, 3[\cup]3, +\infty[$

Exemple 2 : Fonction racine

$$g(x) = \sqrt{2x-6}$$

Condition : $2x - 6 \geq 0 \Rightarrow x \geq 3$
Donc : $D_g = [3, +\infty[$

Exemples - Domaine de Définition

Exemple 3 : Fonction logarithmique

$$h(x) = \ln(x^2 - 4)$$

Condition : $x^2 - 4 > 0 \Rightarrow (x-2)(x+2) > 0$

Tableau de signes

x	$-\infty$		-2		2		$+\infty$
$x-2$		$-$	$\|$	$-$	0	$+$	
$x+2$		$-$	0	$+$	$\|$	$+$	
x^2-4		$+$	0	$-$	0	$+$	

Donc : $D_h =]-\infty, -2[\cup]2, +\infty[$

Exercice d'Application 1

Exercice

Déterminer le domaine de définition des fonctions suivantes :

1. $f(x) = \dfrac{x+1}{x^2-9}$
2. $g(x) = \sqrt{4-x^2}$
3. $h(x) = \dfrac{\sqrt{x+2}}{x-1}$
4. $k(x) = \ln(3-x) + \sqrt{x}$

Indication : Appliquer les règles une par une et intersecter les conditions.

Notion de Limite - Introduction

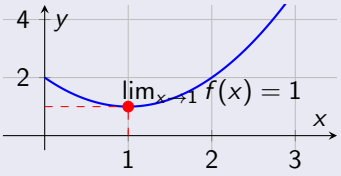
Definition

On dit que $f(x)$ tend vers L quand x tend vers a, et on note :

$$\lim_{x \to a} f(x) = L$$

si $f(x)$ devient aussi proche de L que l'on veut lorsque x est suffisamment proche de a (sans nécessairement être égal à a).

Interprétation graphique



Limites - Formes Indéterminées

Les 4 formes indéterminées

$$\frac{0}{0}, \quad \frac{\infty}{\infty}, \quad 0 \times \infty, \quad \infty - \infty$$

Techniques de levée d'indétermination

1. **Factorisation** (pour $\frac{0}{0}$)
2. **Multiplication par le conjugué** (racines)
3. **Règle de l'Hôpital** (si dérivables)
4. **Division par le terme dominant** (pour $\frac{\infty}{\infty}$)

Exemple - Limite en un Point

Exemple 1 : Forme $\frac{0}{0}$

Calculer : $\lim_{x \to 2} \dfrac{x^2 - 4}{x - 2}$

Solution :

$$\lim_{x \to 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \to 2} \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = \lim_{x \to 2} (x+2) = 4$$

Exemple 2 : Avec racine

Calculer : $\lim_{x \to 0} \dfrac{\sqrt{x+1} - 1}{x}$

Solution : Multiplication par le conjugué

$$= \lim_{x \to 0} \frac{(\sqrt{x+1} - 1)(\sqrt{x+1} + 1)}{x(\sqrt{x+1} + 1)} = \lim_{x \to 0} \frac{x}{x(\sqrt{x+1} + 1)} = \frac{1}{2}$$

Limites à l'Infini

Definition

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = L \quad \text{ou} \quad \lim_{x \to +\infty} f(x) = \pm\infty$$

Règles pour les fonctions polynômes

Pour $P(x) = a_n x^n + \cdots + a_0$:

$$\lim_{x \to \pm\infty} P(x) = \lim_{x \to \pm\infty} a_n x^n$$

Règles pour les fractions rationnelles

$$\lim_{x \to \pm\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{\text{terme dominant de } P}{\text{terme dominant de } Q}$$

Exemples - Limites à l'Infini

Exemple 1

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{3x^2+2x-1}{x^2-5} = \lim_{x\to+\infty} \frac{3x^2}{x^2} = 3$$

Exemple 2

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{2x+1}{x^2+3} = \lim_{x\to+\infty} \frac{2x}{x^2} = \lim_{x\to+\infty} \frac{2}{x} = 0$$

Exemple 3

$$\lim_{x\to-\infty} (x^3-2x+1) = \lim_{x\to-\infty} x^3 = -\infty$$

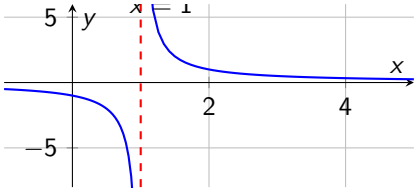
Limites et Asymptotes

Asymptote verticale

Si $\lim_{x \to a} f(x) = \pm\infty$, alors la droite $x = a$ est une **asymptote verticale**.

Asymptote horizontale

Si $\lim_{x \to \pm\infty} f(x) = L$, alors la droite $y = L$ est une **asymptote horizontale**.



Exercice d'Application 2

Exercice

Calculer les limites suivantes :

1. $\lim\limits_{x \to 3} \dfrac{x^2 - 9}{x - 3}$
2. $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{5x^3 - 2x}{2x^3 + x^2}$
3. $\lim\limits_{x \to 1} \dfrac{\sqrt{x} - 1}{x - 1}$
4. $\lim\limits_{x \to +\infty} \left(\sqrt{x^2 + x} - x \right)$
5. $\lim\limits_{x \to 0^+} \dfrac{1}{x}$

Continuité en un Point

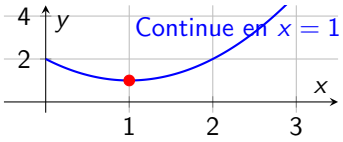
Definition

Une fonction f est **continue en un point** a si :

1. $f(a)$ est défini
2. $\lim\limits_{x \to a} f(x)$ existe
3. $\lim\limits_{x \to a} f(x) = f(a)$

Interprétation graphique

Une fonction continue en a se trace « sans lever le crayon » au voisinage de a.



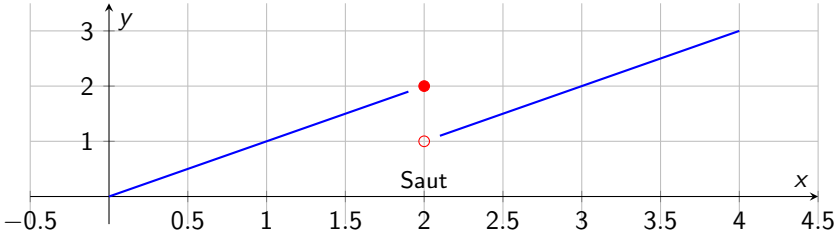
Types de Discontinuité

Discontinuité de 1ère espèce

- Saut fini
- Les limites à gauche et à droite existent mais sont différentes

Discontinuité de 2ème espèce

- Au moins une limite latérale est infinie ou n'existe pas

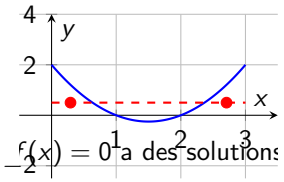


Théorème des Valeurs Intermédiaires (TVI)

Si f est continue sur $[a, b]$ et si k est un réel compris entre $f(a)$ et $f(b)$, alors il existe au moins un $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = k$.

Corollaire important

Si f est continue sur $[a, b]$ et si $f(a) \cdot f(b) < 0$, alors l'équation $f(x) = 0$ admet au moins une solution dans $]a, b[$.



Continuité et Opérations

Propriétés

Si f et g sont continues en a, alors :

- $f + g$ est continue en a
- $f \cdot g$ est continue en a
- $\frac{f}{g}$ est continue en a si $g(a) \neq 0$
- $f \circ g$ est continue en a (si composée définie)

Fonctions usuelles continues sur leur domaine

Polynômes, fonctions rationnelles, racines, ln, exp, sin, cos, tan sont continues sur leur domaine de définition.

Application Économique - Seuil de Rentabilité

Contexte

Une entreprise produit x unités avec :

- Coût total : $C(x) = 200 + 10x$
- Revenu : $R(x) = 25x$

Question

Trouver le seuil de rentabilité (où $R(x) = C(x)$).

Solution

$$R(x) = C(x) \Rightarrow 25x = 200 + 10x \Rightarrow 15x = 200 \Rightarrow x \approx 13.33$$

Par le TVI, comme $\Pi(x) = R(x) - C(x) = 15x - 200$ est continue, il existe x_0 tel que $\Pi(x_0) = 0$.

Exercice d'Application 3

Exercice

Soit la fonction définie par :

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{si } x < 1 \\ 2x & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

1. Étudier la continuité de f en $x = 1$
2. Montrer que l'équation $f(x) = 3$ admet une solution dans $[0, 2]$

Exercice supplémentaire

Montrer que l'équation $x^3 + x - 1 = 0$ admet une unique solution dans $]0, 1[$.

Théorème d'Encadrement (Gendarmes)

Théorème des Gendarmes

Soient f, g et h trois fonctions définies au voisinage de a (sauf peut-être en a).
Si pour tout x proche de a :

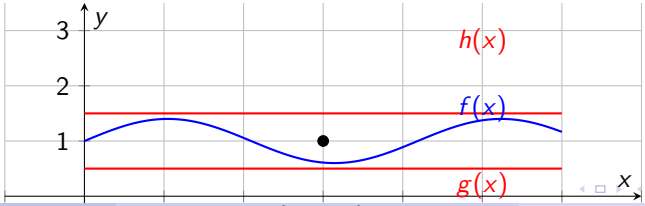
$$g(x) \leq f(x) \leq h(x)$$

et si :

$$\lim_{x \to a} g(x) = \lim_{x \to a} h(x) = L$$

alors :

$$\lim_{x \to a} f(x) = L$$



Exemple - Théorème d'Encadrement

Exemple classique

Calculer : $\lim_{x \to +\infty} \frac{\sin(x)}{x}$

Solution

Pour tout $x > 0$:

$$-1 \leq \sin(x) \leq 1 \quad \Rightarrow \quad -\frac{1}{x} \leq \frac{\sin(x)}{x} \leq \frac{1}{x}$$

Or :

$$\lim_{x \to +\infty} -\frac{1}{x} = \lim_{x \to +\infty} \frac{1}{x} = 0$$

Donc, par le théorème des gendarmes :

$$\boxed{\lim_{x \to +\infty} \frac{\sin(x)}{x} = 0}$$

Limites et Inégalités - Propriétés de Comparaison

Propriété 1 : Passage à la limite dans une inégalité

Si $f(x) \leq g(x)$ au voisinage de a, et si les limites existent, alors :

$$\lim_{x \to a} f(x) \leq \lim_{x \to a} g(x)$$

Propriété 2 : Limite infinie et minoration

Si $f(x) \geq g(x)$ au voisinage de a, et si $\lim_{x \to a} g(x) = +\infty$, alors :

$$\lim_{x \to a} f(x) = +\infty$$

Propriété 3 : Limite finie et majoration

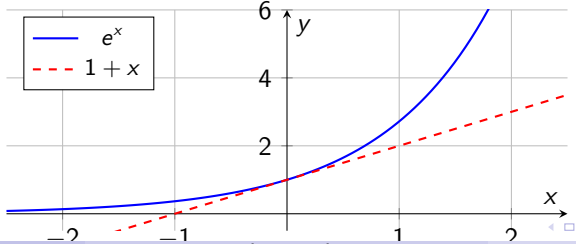
Si $|f(x)| \leq M$ au voisinage de a et $\lim_{x \to a} g(x) = 0$, alors :

$$\lim_{x \to a} f(x) \cdot g(x) = 0$$

Inégalités Classiques Utiles

Inégalités fondamentales (pour $x > 0$)

1. $-1 \leq \sin(x) \leq 1$ et $-1 \leq \cos(x) \leq 1$
2. $\dfrac{1}{x+1} \leq \ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right) \leq \dfrac{1}{x}$
3. $e^x \geq 1+x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$
4. $\ln(x) \leq x-1$ pour tout $x > 0$
5. $\sin(x) \leq x$ pour tout $x \geq 0$



Exercice - Limites et Inégalités

Exercice 1

Montrer que $\lim_{x \to +\infty} \dfrac{\cos(x) + 2}{x} = 0$

Exercice 2

Sachant que pour tout $x > 0$: $1 - \dfrac{x^2}{2} \leq \cos(x) \leq 1$, déterminer :

$$\lim_{x \to 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2}$$

Exercice 3

Montrer que $\lim_{x \to +\infty} \dfrac{x + \sin(x)}{x} = 1$

Notion de Fonctions Équivalentes

Definition

Soient f et g deux fonctions définies au voisinage de a (fini ou infini), avec $g(x) \neq 0$.
On dit que f est **équivalente** à g au voisinage de a, et on note :

$$f(x) \sim_a g(x)$$

si :

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$$

Idée intuitive

Deux fonctions équivalentes se comportent « de la même manière » au voisinage de a. Leur rapport tend vers 1.

Remarque importante

$f \sim_a g$ ne signifie **pas** $f(x) = g(x)$, mais $f(x) \approx g(x)$ quand x est proche de a.

Équivalences Usuelles en 0

À retenir absolument (au voisinage de 0)

Fonction	Équivalent en 0
$\sin(x)$	x
$\tan(x)$	x
$\arcsin(x)$	x
$\arctan(x)$	x
$1-\cos(x)$	$\frac{x^2}{2}$
$\ln(1+x)$	x
e^x-1	x
$(1+x)^\alpha-1$	$\alpha x \quad (\alpha \in \mathbb{R})$
$\sqrt{1+x}-1$	$\frac{x}{2}$

Utilisation

Ces équivalences servent principalement à **lever les indéterminations** du type $\frac{0}{0}$.

Équivalences Usuelles à l'Infini

Au voisinage de $+\infty$

Fonction	Équivalent
Polynôme $P(x) = a_n x^n + \dots$	$a_n x^n$
Fraction rationnelle $\dfrac{P(x)}{Q(x)}$	$\dfrac{\text{terme dominant de } P}{\text{terme dominant de } Q}$
$\sqrt{x^2 + x}$	x (pour $x \to +\infty$)
$\ln(x+1)$	$\ln(x)$
e^{x+1}	$e \cdot e^x$

Croissances comparées (pour $x \to +\infty$)

$$\ln(x) \ll x^a \ll e^x \quad (a > 0)$$

ce qui signifie :

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{\ln(x)}{x^a} = 0, \quad \lim_{x \to +\infty} \frac{x^a}{e^x} = 0$$

Propriétés des Équivalences

Propriété 1 : Multiplication et Division

Si $f_1 \sim_a g_1$ et $f_2 \sim_a g_2$, alors :

$$f_1 \cdot f_2 \sim_a g_1 \cdot g_2 \quad \text{et} \quad \frac{f_1}{f_2} \sim_a \frac{g_1}{g_2}$$

Propriété 2 : Puissances

Si $f \sim_a g$, alors pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$:

$$f^\alpha \sim_a g^\alpha$$

Attention : Addition et Composition

- On ne peut **pas** additionner les équivalents : $f_1 + f_2 \not\sim g_1 + g_2$ en général.
- On ne peut **pas** composer directement : $h(f) \not\sim h(g)$ en général.
- **Contre-exemple** : $x + x^2 \sim x$ mais $(x + x^2) - x = x^2 \not\sim x - x = 0$.

Application des Équivalences aux Limites

Exemple 1 : Forme $\frac{0}{0}$

Calculer : $\lim_{x \to 0} \dfrac{\sin(3x)}{2x}$

Solution : En 0, $\sin(3x) \sim 3x$. Donc :

$$\frac{\sin(3x)}{2x} \sim \frac{3x}{2x} = \frac{3}{2} \quad \Rightarrow \quad \lim_{x \to 0} \frac{\sin(3x)}{2x} = \frac{3}{2}$$

Exemple 2 : Avec logarithme

Calculer : $\lim_{x \to 0} \dfrac{\ln(1+5x)}{x}$

Solution : En 0, $\ln(1+5x) \sim 5x$. Donc :

$$\frac{\ln(1+5x)}{x} \sim \frac{5x}{x} = 5 \quad \Rightarrow \quad \lim_{x \to 0} \frac{\ln(1+5x)}{x} = 5$$

Application des Équivalences (suite)

Exemple 3 : Différence de fonctions

Calculer : $\lim_{x \to 0} \dfrac{1 - \cos(x)}{x^2}$

Solution : En 0, $1 - \cos(x) \sim \dfrac{x^2}{2}$. Donc :

$$\frac{1 - \cos(x)}{x^2} \sim \frac{x^2/2}{x^2} = \frac{1}{2} \quad \Rightarrow \quad \lim_{x \to 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2} = \frac{1}{2}$$

Exemple 4 : Avec exponentielle

Calculer : $\lim_{x \to 0} \dfrac{e^{2x} - 1}{\sin(x)}$

Solution : En 0, $e^{2x} - 1 \sim 2x$ et $\sin(x) \sim x$. Donc : $\dfrac{e^{2x} - 1}{\sin(x)} \sim \dfrac{2x}{x} = 2 \quad \Rightarrow \quad \lim_{x \to 0} \dfrac{e^{2x} - 1}{\sin(x)} = 2$

Exemple 1

Calculer : $\lim_{x \to +\infty} \dfrac{3x^2 + 5x - 1}{2x^2 + x + 7}$

Solution : En $+\infty$, numérateur $\sim 3x^2$ et dénominateur $\sim 2x^2$. Donc :

$$\frac{3x^2 + 5x - 1}{2x^2 + x + 7} \sim \frac{3x^2}{2x^2} = \frac{3}{2}$$

Exemple 2

Calculer : $\lim_{x \to +\infty} \left(\sqrt{x^2 + x} - x \right)$

Solution : Méthode du conjugué (les équivalents ne suffisent pas ici car $\infty - \infty$) :

$$\sqrt{x^2 + x} - x = \frac{(\sqrt{x^2 + x} - x)(\sqrt{x^2 + x} + x)}{\sqrt{x^2 + x} + x} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + x} + x}$$

Or $\sqrt{x^2 + x} \sim x$, donc le dénominateur $\sim 2x$. D'où :

$$\lim_{x \to +\infty} \left(\sqrt{x^2 + x} - x \right) = \frac{x}{2x} = \frac{1}{2}$$

Tableau Récapitulatif - Équivalences

Équivalences à connaître par cœur

En 0	**En $+\infty$**	**En $-\infty$**
$\sin(x) \sim x$	$P(x) \sim a_n x^n$	$P(x) \sim a_n x^n$
$\tan(x) \sim x$	$\frac{P}{Q} \sim \frac{a_n x^n}{b_m x^m}$	idem
$1 - \cos(x) \sim \frac{x^2}{2}$	$\ln(x+1) \sim \ln(x)$	—
$\ln(1+x) \sim x$	$e^{x+1} \sim e \cdot e^x$	$e^x \to 0$
$e^x - 1 \sim x$	$\sqrt{x^2+x} \sim x$	$\sqrt{x^2+x} \sim -x$
$(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$	—	—

Règle d'or

Utiliser les équivalents **uniquement dans les produits et quotients**, jamais dans les sommes.

Exercices

Exercice 1

Calculer les limites suivantes en utilisant les équivalents :

1. $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\sin(5x)}{\tan(3x)}$
2. $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\ln(1+x^2)}{1-\cos(x)}$
3. $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{e^{3x}-1}{\sin(2x)}$
4. $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\sqrt{1+4x}-1}{x}$

Exercice 2

Calculer : $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{2x^3 - x + 5}{4x^3 + 2x^2 - 1}$

Corrections - Exercices Équivalents

Correction Exercice 1

1. $\dfrac{\sin(5x)}{\tan(3x)} \sim \dfrac{5x}{3x} = \dfrac{5}{3}$
2. $\dfrac{\ln(1+x^2)}{1-\cos(x)} \sim \dfrac{x^2}{x^2/2} = 2$
3. $\dfrac{e^{3x}-1}{\sin(2x)} \sim \dfrac{3x}{2x} = \dfrac{3}{2}$
4. $\dfrac{\sqrt{1+4x}-1}{x} \sim \dfrac{4x/2}{x} = 2$

Correction Exercice 2

En $+\infty$: numérateur $\sim 2x^3$, dénominateur $\sim 4x^3$. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{2x^3-x+5}{4x^3+2x^2-1} = \dfrac{2}{4} = \dfrac{1}{2}$

Application Économique - Élasticité et Équivalents

Contexte

En économie, l'élasticité d'une fonction f en x est définie par :

$$E_f(x) = \frac{x \cdot f'(x)}{f(x)}$$

Approximation locale

Pour de petites variations Δx, on a : $f(x + \Delta x) - f(x) \sim f'(x) \cdot \Delta x \quad$ quand $\Delta x \to 0$.
Ceci est une application directe des équivalents (développement limité à l'ordre 1).

Exemple : Fonction de coût

Si $C(x) = 100 + 5x + 0.01x^2$, alors pour une petite augmentation Δx :

$$C(x + \Delta x) - C(x) \sim C'(x) \cdot \Delta x = (5 + 0.02x)\Delta x$$

Exercices de Révision

Exercice 1

Déterminer le domaine de définition de :

$$f(x) = \frac{\sqrt{x+3}}{x^2-4}$$

Exercice 2

Calculer :

$$\lim_{x \to 2} \frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 4}$$

Exercice 3

Étudier la continuité de $f(x) = \dfrac{x^2-1}{x-1}$ en $x = 1$.

Exercices de Révision - Niveau 2

Exercice 4

Soit $f(x) = x^3 - 3x + 1$.

1. Montrer que f admet une racine dans $]0, 1[$.
2. Montrer que f admet une racine dans $]1, 2[$.

Exercice 5 (Application économique)

Une entreprise a une fonction de coût $C(x) = x^2 + 4x + 100$ et un prix de vente unitaire de 20 euros.

1. Exprimer le profit $\Pi(x)$.
2. Déterminer le seuil de rentabilité.
3. Étudier la continuité de Π sur $[0, +\infty[$.

Corrections - Exercice 1 et 2

Correction Exercice 1

$f(x) = \dfrac{\sqrt{x+3}}{x^2-4}$

Conditions :

- $x + 3 \geq 0 \Rightarrow x \geq -3$
- $x^2 - 4 \neq 0 \Rightarrow x \neq \pm 2$

Donc : $D_f = [-3, -2[\cup]-2, 2[\cup]2, +\infty[$

Correction Exercice 2

$$\lim_{x \to 2} \frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 4} = \lim_{x \to 2} \frac{(x-2)(x-3)}{(x-2)(x+2)} = \lim_{x \to 2} \frac{x-3}{x+2} = \frac{-1}{4}$$

Corrections - Exercice 3 et 4

Correction Exercice 3

$f(x) = \dfrac{x^2-1}{x-1} = \dfrac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x+1$ pour $x \neq 1$.
$\lim_{x\to 1} f(x) = 2$ mais $f(1)$ n'est pas défini.
Donc f n'est pas continue en 1 (discontinuité apparente, prolongeable par $f(1) = 2$).

Correction Exercice 4

$f(x) = x^3 - 3x + 1$ est continue sur $\mathbb{R}$.

- $f(0) = 1 > 0$ et $f(1) = -1 < 0 \Rightarrow$ racine dans $]0, 1[$
- $f(1) = -1 < 0$ et $f(2) = 3 > 0 \Rightarrow$ racine dans $]1, 2[$

Correction - Exercice 5

Solution

1. $\Pi(x) = R(x) - C(x) = 20x - (x^2 + 4x + 100) = -x^2 + 16x - 100$
2. Seuil de rentabilité : $\Pi(x) = 0$

$$-x^2 + 16x - 100 = 0 \Rightarrow x^2 - 16x + 100 = 0$$

$\Delta = 256 - 400 = -144 < 0$: pas de solution réelle.
Interprétation : L'entreprise ne peut pas être rentable avec ce prix.

3. Π est un polynôme, donc continue sur $[0, +\infty[$.